Feira de Ciências 2026

MICROCOSMO: MICROSCÓPIO DIGITAL PARA A ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DO LEITE

Nome Completo 1, Nome Completo 2, Nome Completo 3, Nome Completo 4 (Estudantes – Turma ___)
Nome do(a) Professor(a) (Orientador(a))
Centro de Ensino em Período Integral Garavelo Park – Email: email@exemplo.com

1. INTRODUÇÃO

No leite cru convivem bactérias benéficas, como os fermentos láticos de iogurtes e queijos, e bactérias deteriorantes ou patogênicas, como *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* e *Brucella abortus*. Nenhuma delas é visível a olho nu, e a contagem tradicional em placa leva cerca de 72 horas: quando o resultado sai, o lote muitas vezes já foi processado. Quem manipula essas amostras ainda corre o risco de contrair zoonoses.

O objetivo foi desenvolver o Microcosmo, um microscópio digital que simula a análise de amostras de água, solo e leite, identifica cada microrganismo, informa se ele faz bem ou mal à saúde humana e emite o laudo do lote seguindo regras de biossegurança da NR-32.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Pesquisa aplicada, de desenvolvimento de software, feita em quatro etapas:

- **Engenharia de requisitos**: escopo do sistema, 6 requisitos funcionais, 4 regras de negócio da NR e requisitos de qualidade.
- **Modelagem UML**: diagrama de casos de uso com técnico de laboratório, supervisor de qualidade e serviço de inspeção (SIF).
- **Implementação** em HTML, CSS e JavaScript, que roda no navegador sem instalação, com 44 espécies — 15 delas do leite — e ficha científica de cada uma.
- **Testes** com cinco lotes simulados: leite bom, mastite, contaminação fecal, falha de refrigeração e zoonose.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O sistema reproduz a rotina do laboratório: o técnico foca a lâmina em quatro planos (100 a 720 µm), segura o microrganismo com a pipeta por 5 segundos e recebe a classificação na hora (Figura 1).

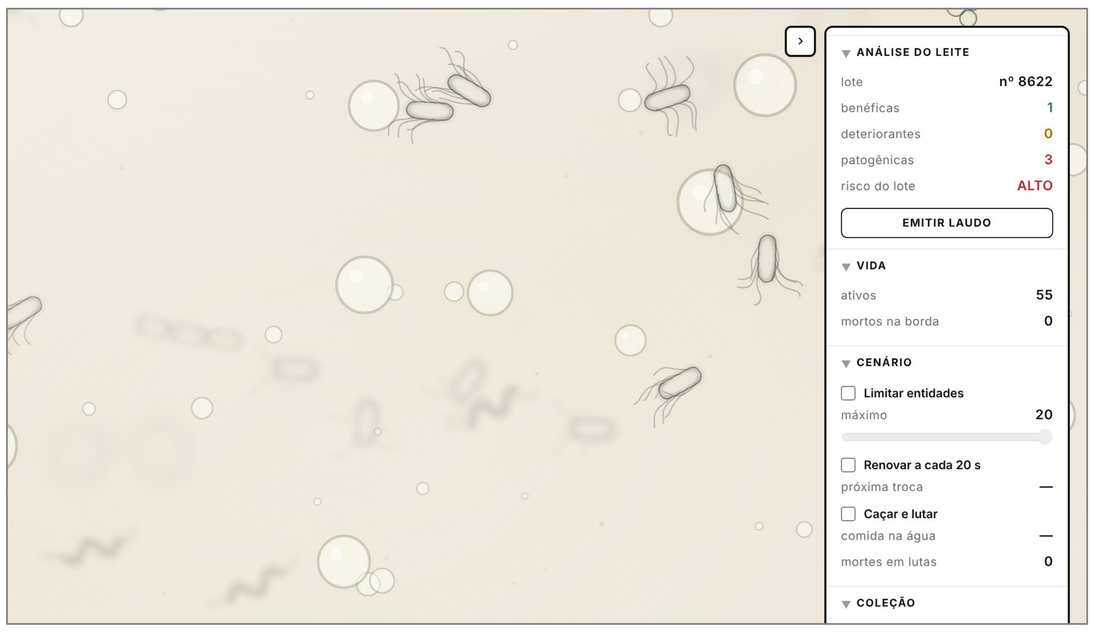


Figura 1. Lâmina digital com amostra de leite cru: bactérias em movimento e painel de análise com o risco do lote.

TABELA 1. Exemplos de microrganismos do leite classificados pelo Microcosmo.

Microrganismo	Classificação	Efeito no leite e na saúde
Lactococcus lactis	**Benéfica**	Fermento de queijos; produz nisina, conservante natural
Pseudomonas fluorescens	**Deteriorante**	Cresce na geladeira; deixa o leite amargo e rançoso
Staphylococcus aureus	**Patogênica**	Ligada à mastite; a toxina resiste à pasteurização
Escherichia coli	**Patogênica**	Indica contaminação fecal; cepas causam diarreia grave
Brucella abortus	**Patogênica** (classe 3)	Causa brucelose, zoonose de notificação obrigatória

Pela regra RN01, qualquer patógeno eleva o risco do lote para ALTO e impede sua liberação cru; pela RN02, *Brucella* ou *Mycobacterium bovis* geram alerta de biossegurança e notificação. O laudo sai em segundos, com a causa provável — mastite, falha de higiene ou de refrigeração (Figura 2) —, e a decisão sobre o lote é tomada antes do processamento.

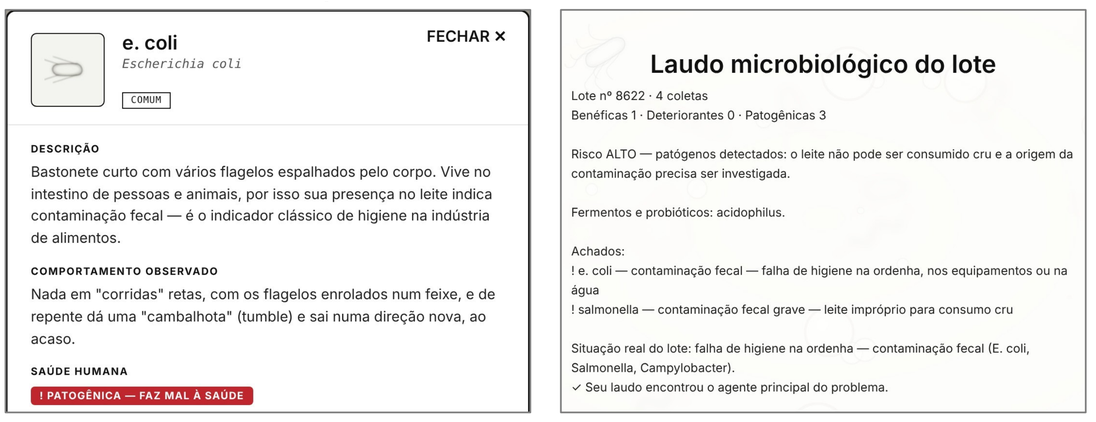


Figura 2. (a) Ficha da *E. coli*, classificada como patogênica; (b) laudo do lote com risco ALTO e causa provável.

4. CONCLUSÃO

O Microcosmo transformou a análise microbiológica do leite em um processo rápido, visual e guiado por regras: cada microrganismo é identificado e classificado, o risco do lote é calculado e as exigências de biossegurança da NR passam a ser aplicadas pelo próprio sistema. Como continuidade, propõe-se integrar o sistema a imagens de microscópios reais e a contagens feitas em laboratório.

5. REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº 76, de 26 de novembro de 2018. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 30 nov. 2018.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **NR 32: segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde**. Brasília: MTE, 2005.

FRANCO, B. D. G. M.; LANDGRAF, M. **Microbiologia dos alimentos**. São Paulo: Atheneu, 2008.

TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. **Microbiologia**. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.